Unidad 1: Números reales · Soluciones

Matemáticas B – 4.º ESO

Corresponde con el tema 1.1 «La realidad en números» del libro de SM

1. Los conjuntos numéricos

De los naturales a los reales

Soluciones

1) $-\frac{20}{5} = \boxed{-4 \in \mathbb{Z}}$; $0{,}\overline{4} = \boxed{\frac{4}{9} \in \mathbb{Q}}$; $\sqrt{144} = \boxed{12 \in \mathbb{N}}$; $\boxed{\sqrt{40} \in \mathbb{I}}$, porque 40 no es un cuadrado perfecto; $\boxed{\frac{\pi}{6} \in \mathbb{I}}$; $\boxed{-3{,}2 \in \mathbb{Q}}$; $\boxed{1{,}020020002\ldots \in \mathbb{I}}$, porque sus cifras no se repiten periódicamente.

2) Por ejemplo, $\boxed{-3}$; $\boxed{\frac{1}{2}}$; $\boxed{\sqrt{2}}$.

Fracciones y expresiones decimales

Soluciones

3) $\boxed{\frac{9}{16}\text{: exacto}}$, porque $16 = 2^4$ $(0{,}5625)$.
$\boxed{\frac{7}{18}\text{: periódico mixto}}$, porque $18 = 2 \cdot 3^2$ $(0{,}3\overline{8})$.
$\boxed{\frac{16}{27}\text{: periódico puro}}$, porque $27 = 3^3$ $(0{,}\overline{592})$.
$\boxed{\frac{26}{65} = \frac{2}{5}\text{: exacto}}$ $(0{,}4)$, aunque 65 tenga el factor 13.

4) $\boxed{\frac{21}{8} = 2{,}625\text{, exacto}}$; $\boxed{\frac{2}{9} = 0{,}\overline{2}\text{, periódico puro}}$; $\boxed{\frac{11}{45} = 0{,}2\overline{4}\text{, periódico mixto}}$.

5) $\boxed{\text{Cada pueblo recibe } \frac{1000}{3} \text{ litros, es decir, } 333{,}\overline{3} \text{ litros}}$.
$\boxed{\text{El denominador 3 produce un decimal periódico, así que ninguna unidad decimal (litros, decilitros, mililitros) da un reparto exacto}}$:
en mililitros serían $333\,333{,}\overline{3}$ y, si cada pueblo recibe $333\,333$ mL, sobra 1 mL.

Fracción generatriz

Soluciones

6) $0{,}85 = \frac{85}{100} = \boxed{\frac{17}{20}}$; $0{,}\overline{1} = \boxed{\frac{1}{9}}$; $2{,}\overline{18} = \frac{218-2}{99} = \frac{216}{99} = \boxed{\frac{24}{11}}$; $0{,}5\overline{3} = \frac{53-5}{90} = \frac{48}{90} = \boxed{\frac{8}{15}}$.

7) $0{,}\overline{8} = \frac{8}{9}$ y $\frac{8}{9} \cdot \frac{1}{4} = \boxed{\frac{2}{9}}$. Además, $1{,}\overline{5} = \frac{15-1}{9} = \frac{14}{9}$ y $0{,}\overline{2} = \frac{2}{9}$, luego $\frac{14}{9} - \frac{2}{9} = \frac{12}{9} = \boxed{\frac{4}{3}}$.

8) $0{,}\overline{54} = \frac{54}{99} = \boxed{\frac{6}{11}}$ y $1{,}2\overline{3} = \frac{123-12}{90} = \frac{111}{90} = \boxed{\frac{37}{30}}$. $\boxed{\frac{7}{125} \text{ es exacto}}$, porque $125 = 5^3$ $(0{,}056)$; $\boxed{\frac{7}{22} \text{ es periódico mixto}}$, porque $22 = 2 \cdot 11$ $(0{,}3\overline{18})$.

Números irracionales

Soluciones

9) Por ejemplo, $\boxed{5{,}25}$ es racional y $\boxed{\sqrt{28}} = 5{,}2915\ldots$ es irracional, porque 28 no es un cuadrado perfecto.

10) $\sqrt{196} = 14$ es natural. $\boxed{\sqrt{21}}$ es irracional, porque 21 no es un cuadrado perfecto. $1{,}4142$ es racional: un decimal exacto, aunque se parezca a $\sqrt{2}$. $\boxed{\frac{\pi}{2}}$ es irracional: si fuera una fracción, π sería el doble de una fracción, es decir, racional. $0{,}\overline{7} = \frac{7}{9}$ es racional. $\boxed{0{,}123456789101112\ldots}$ es irracional: no es periódico, porque más adelante aparecen números como $1000\ldots0$ con tantos ceros seguidos como se quiera, y ningún período fijo podría contenerlos.

11) a) $\boxed{\textbf{Verdadera}}$. Por ejemplo, $\frac{5}{2}$ es racional y no es entero.

b) $\boxed{\textbf{Falsa}}$. Los dos sumandos son irracionales, pero la suma vale $1+3=4$: las raíces se anulan.

c) $\boxed{\textbf{Falsa}}$. Todo decimal periódico tiene fracción generatriz, por largo que sea su período: $2{,}\overline{142857} = 2 + \frac{142857}{999999} = 2 + \frac{1}{7} = \frac{15}{7}$.

d) $\boxed{\textbf{Falsa}}$. $1{,}2^2 = 1{,}44$, así que $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$, que es racional.

2. La recta real: orden, intervalos y valor absoluto

Orden en la recta real

Soluciones

1) $\boxed{0{,}7\overline{2} < \frac{8}{11} < \sqrt{0{,}53} < 0{,}73 < 74\,\%}$, porque $0{,}7\overline{2} = 0{,}7222\ldots$, $\frac{8}{11} = 0{,}7272\ldots$, $\sqrt{0{,}53} \approx 0{,}7280$ y $74\,\% = 0{,}74$.

2) a) $\boxed{-12 < -9}$: en la recta queda a la izquierda.
   b) $\boxed{-0{,}8 > -3}$.
   c) $\boxed{\frac{5}{8} < \frac{7}{11}}$, porque $\frac{55}{88} < \frac{56}{88}$.
   d) $\boxed{1{,}\overline{2} > 1{,}22}$, porque $1{,}222\ldots > 1{,}220$.

3) a) Al multiplicar por -2 la desigualdad cambia de sentido: $\boxed{6 > -2}$.
   b) $\boxed{\text{Al multiplicar por } -2 \text{ cambia el sentido}}$: $-2{,}84 < -2\sqrt{2} < -2{,}82$. Al sumar 3 se conserva: $\boxed{0{,}16 < 3 - 2\sqrt{2} < 0{,}18}$. Con la calculadora, $3 - 2\sqrt{2} = 0{,}1715\ldots$

Representar números en la recta

Soluciones

4) $\frac{11}{3} = 3 + \frac{2}{3}$ se sitúa dividiendo en tercios la unidad que va del 3 al 4, y $-\frac{7}{5} = -1 - \frac{2}{5}$, dividiendo en quintos la que va del -1 al -2; $0{,}6$ y $-1{,}25$, con décimas y centésimas ($-1{,}25$ queda justo en medio de $-1{,}2$ y $-1{,}3$); $\sqrt{29}$ es la hipotenusa del triángulo de catetos 2 y 5 abatida sobre la recta; y $\sqrt{11} = 3{,}3166\ldots$ queda entre $3{,}31$ y $3{,}32$

5) Los dos números distan $1{,}45 - (-0{,}75) = 2{,}2$, así que el punto medio está a $1{,}1$ de cada uno: $-0{,}75 + 1{,}1 = \boxed{0{,}35 = \frac{7}{20}}$.

Intervalos y semirrectas

Soluciones

6) a) $\boxed{(-3, 6]}$.
   b) $\boxed{[-2, +\infty)}$.
   c) $\boxed{(-\infty;\ 4{,}5)}$.
   d) $\boxed{\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]}$.

7) $\boxed{-6 \leq x \leq -1}$; $\boxed{x \leq 2{,}5}$; $\boxed{x > 0}$; $\boxed{-3 < x < 3}$.
   En la recta, los extremos incluidos (-6, -1 y $2{,}5$) se dibujan rellenos y los excluidos (0, -3 y 3), huecos

8) a) Carga c en kilos: $\boxed{(0, 450]}$.
   b) Temperatura t en grados: $\boxed{[2, 8]}$.
   c) Edad e en años: $\boxed{[12, +\infty)}$.

d) $\boxed{\text{Son } -3, -2, -1, 0 \text{ y } 1}$.

$\boxed{\text{No es un intervalo, porque le faltan los números que hay entre ellos, como } 0{,}5\text{, y un intervalo contiene todos los reales comprendidos entre sus extremos}}$.

Unión e intersección

Soluciones

9) $\boxed{A \cap B = [-2, 1]}$; $\boxed{A \cup B = (-5, 4)}$; $\boxed{A \cap C = \emptyset}$, porque ningún número es a la vez menor o igual que 1 y mayor que 6; $\boxed{B \cup C = [-2, 4) \cup (6, +\infty)}$, que no es un intervalo, porque B y C no se tocan.

10) a) $\boxed{[-1, +\infty)}$: el 3, que no está en el primero, sí está en el segundo.

b) $\boxed{\emptyset}$.

c) $\boxed{(-\infty, -1]}$.

d) Por ejemplo, $\boxed{(-2, 1]}$ y $\boxed{[0, 4)}$.

Valor absoluto y distancia

Soluciones

11) $\boxed{17}$; $\boxed{9}$; $6 - 11 = \boxed{-5}$; $7 \cdot 5 = \boxed{35}$; $|3 - 10| = \boxed{7}$.

12) $\boxed{9}$; $|-4 - 7| = \boxed{11}$; $|-3 - (-8)| = \boxed{5}$; $|1{,}75 - (-2{,}5)| = \boxed{4{,}25}$.

13) a) Los números que distan 4 de 7: $\boxed{x = 11}$ o $\boxed{x = 3}$.

b) Los números que distan 2 de -6: $\boxed{x = -4}$ o $\boxed{x = -8}$.

c) $\boxed{x = 9}$ o $\boxed{x = -9}$.

d) Solo $\boxed{x = 2{,}5}$: la distancia es 0.

e) $\boxed{\text{Ninguno}}$: un valor absoluto nunca es negativo.

14) A 4 unidades de -3 están 1 y -7; a 7 unidades de 8, 1 y 15.
$\boxed{\text{Solo el } 1 \text{ cumple las dos condiciones}}$.

3. Aproximaciones y errores

Truncar y redondear

Soluciones

1) $\boxed{\text{Truncado: } 4{,}3;\ 4{,}35;\ 4{,}358}$. $\boxed{\text{Redondeado: } 4{,}4;\ 4{,}36;\ 4{,}359}$.

2) $\boxed{48{,}3}$; $\boxed{48{,}28}$; $\boxed{6500}$, porque al subir el 9 de las decenas se lleva una a las centenas; $\boxed{6500}$; $\boxed{-0{,}086}$; $\boxed{1\,235\,000}$.

3) $\boxed{0{,}0507\text{: tres}}$, porque el cero intermedio cuenta y los iniciales solo colocan la coma.
$\boxed{3{,}40\text{: tres}}$. $\boxed{90{,}01\text{: cuatro}}$.
$\boxed{0{,}000800\text{: tres}}$, porque los ceros finales se han escrito a propósito.

4) $\boxed{4{,}01}$ m; $\boxed{0{,}0155}$ kg; $\boxed{30{,}0}$ s; $\boxed{83\,500}$ habitantes.

5) a) $172 : 55 = 3{,}127\ldots$, pero $\boxed{\text{hay que aproximar por exceso: } 4 \text{ autobuses}}$.
b) Los dos datos tienen dos cifras significativas, así que
$\boxed{\text{el área se da con dos: } 12 \text{ cm}^2}$.

Error absoluto y relativo

Soluciones

6) a) $\boxed{E_a = 0{,}35}$ km y $E_r = \frac{0{,}35}{10{,}0} = \boxed{3{,}5\,\%}$.
b) $\boxed{E_a = 0{,}04}$ L y $E_r = \frac{0{,}04}{2{,}00} = \boxed{2\,\%}$.
c) $\boxed{E_a = 0{,}02}$ s y $E_r = \frac{0{,}02}{0{,}250} = \boxed{8\,\%}$.

7) a) $E_a = |2500 - 2457| = \boxed{43}$ m y $E_r = \frac{43}{2500} = \boxed{1{,}72\,\%}$.
b) $\boxed{\text{Por redondeo, } 2457 \approx 2500 \text{ m, y el error respecto de la distancia oficial pasa a ser } 0\text{: el redondeo ha borrado la diferencia}}$.
$\boxed{\text{Por truncamiento, } 2400 \text{ m: } E_a = 100 \text{ m y } E_r = 4\,\%\text{, más del doble del error de la medida}}$.
Aproximar con pocas cifras puede esconder o exagerar un error real.

8) Ciudad: $\boxed{E_a = 4300}$ habitantes y $E_r = \frac{4300}{184\,300} \approx \boxed{2{,}3\,\%}$. Pueblo: $\boxed{E_a = 460}$ habitantes y $E_r = \frac{460}{2460} \approx \boxed{18{,}7\,\%}$.
$\boxed{\text{Es mejor la de la ciudad: su error absoluto es mayor, pero comparado con el total es mucho menor, y eso es lo que mide el error relativo}}$.

9) Cada cuenta recibe $0{,}43$ €: $\boxed{E_a = 0{,}0037}$ € y $E_r = \frac{0{,}0037}{0{,}4263} \approx \boxed{0{,}87\,\%}$. En todas las cuentas el redondeo suma $0{,}0037 \cdot 50\,000 = \boxed{185}$ €, que paga el banco:
$\boxed{\text{salen ganando los clientes}}$.

4. Potencias

Potencias de exponente entero

Soluciones

1) $\boxed{-125}$; $\boxed{-25}$; $\boxed{-\frac{1}{32}}$; $\boxed{\frac{9}{25}}$; $\boxed{1}$; $\boxed{-1}$.

2) a) $7^{5-8+2} = 7^{-1} = \boxed{\frac{1}{7}}$.
b) $5^{-6+7} = 5^1 = \boxed{5}$.

c) $6^{5-6} = 6^{-1} = \boxed{\frac{1}{6}}$.

d) $x^{-6+4} = x^{-2} = \boxed{\frac{1}{x^2}}$.

e) $9a^4b^{-2} = \boxed{\frac{9a^4}{b^2}}$.

f) $\frac{8x^{-3}}{4x^{-5}} = \boxed{2x^2}$.

3) $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \boxed{\frac{4}{9}}$; $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = \boxed{16}$; $\frac{3}{2} : \frac{1}{2} = \boxed{3}$.

4) a) $\frac{2^6 \cdot 2^{-6}}{2^{-4}} = 2^4 = \boxed{16}$.

b) $\frac{3^{-4} \cdot 3^9}{3^4} = 3^1 = \boxed{3}$.

c) $\frac{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2^{-2} \cdot 3^{-1}}{2 \cdot 3^2 \cdot 2^{-3}} = \frac{3}{2^{-2} \cdot 3^2} = \frac{2^2}{3} = \boxed{\frac{4}{3}}$.

d) $\frac{3^4}{2^4} \cdot \frac{2^5}{3^5} = \boxed{\frac{2}{3}}$.

Notación científica

Soluciones

5) $\boxed{2 \cdot 10^{11}}$; $\boxed{2{,}5 \cdot 10^{-5}}$ kg; $\boxed{5{,}08 \cdot 10^6}$; $\boxed{3{,}09 \cdot 10^{-7}}$; $\boxed{6{,}2 \cdot 10^6}$; $\boxed{4{,}7 \cdot 10^{-6}}$.

6) $\boxed{7 \cdot 10^{-4} < 7{,}1 \cdot 10^{-3} < 8{,}2 \cdot 10^{-3} < 0{,}05 < 6{,}9 \cdot 10^{-2}}$, porque $0{,}05 = 5 \cdot 10^{-2}$.

7) a) $5{,}2 \cdot 10^7 + 0{,}45 \cdot 10^7 = \boxed{5{,}65 \cdot 10^7}$.

b) $8{,}4 \cdot 10^{-3} - 0{,}9 \cdot 10^{-3} = \boxed{7{,}5 \cdot 10^{-3}}$.

c) $20 \cdot 10^5 = \boxed{2 \cdot 10^6}$.

d) $\boxed{8 \cdot 10^9}$.

e) $81 \cdot 10^{-8} = \boxed{8{,}1 \cdot 10^{-7}}$.

8) $\frac{2 \cdot 10^{12}}{3{,}5 \cdot 10^6} \approx 0{,}571 \cdot 10^6 = \boxed{5{,}71 \cdot 10^5}$: $\boxed{\text{unas } 571\,000 \text{ fotos}}$.

9) a) $5 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 365 = 2\,628\,000 \approx \boxed{2{,}63 \cdot 10^6}$ litros.

b) En 80 años, $80 \cdot 2{,}628 \cdot 10^6 \approx 2{,}10 \cdot 10^8$ litros, y $\frac{2{,}10 \cdot 10^8}{2{,}5 \cdot 10^6} = 0{,}84 \cdot 10^2 = 84$: $\boxed{\text{unas } 84 \text{ piscinas}}$.

5. Radicales

Raíces

Soluciones

1) $\boxed{5}$; $\boxed{-11}$; $\boxed{-1}$; $\boxed{0{,}8}$; $\boxed{0{,}1}$; $\boxed{\frac{2}{7}}$; $\boxed{-0{,}2}$;
$\boxed{\text{la última no es un número real}}$, porque el índice es par y el radicando, negativo.
2) $\boxed{\text{Existe y es positiva}}$; $\boxed{\text{no existe}}$, porque el índice es par y el radicando, negativo; $\boxed{\text{existe y es negativa}}$, porque el índice es impar; $\boxed{\text{no existe}}$, porque $2-7=-5$ y el índice es par; $\boxed{\text{existe y es negativa}}$, porque $2-7=-5$ y el índice es impar.
3) $\boxed{7}$; $\boxed{7}$; $\boxed{-2}$, porque con índice impar no se pierde el signo; y $\sqrt{(3-\pi)^2}=|3-\pi|=$ $\boxed{\pi-3\approx 0{,}14}$, $\boxed{\text{porque } 3-\pi \text{ es negativo y una raíz cuadrada nunca lo es}}$.

Potencias de exponente fraccionario

Soluciones

4) $256^{\frac{1}{4}}=2^{\frac{8}{4}}=\boxed{4}$; $36^{\frac{1}{4}}=6^{\frac{2}{4}}=\boxed{6^{\frac{1}{2}}=\sqrt{6}}$; $7^{\frac{6}{3}}=7^2=\boxed{49}$; $16^{\frac{1}{8}}=2^{\frac{4}{8}}=\boxed{2^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}}$; $125^{\frac{1}{9}}=5^{\frac{3}{9}}=\boxed{5^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{5}}$.
5) $\boxed{16}$; $\boxed{243}$; $\boxed{1000}$; $\boxed{\frac{1}{81}}$; $\boxed{25}$; $\boxed{0{,}001}$.
6) $x^{\frac{1}{2}+\frac{3}{4}}=\boxed{x^{\frac{5}{4}}}$; $\boxed{x^4}$; $x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}}=\boxed{x^{\frac{2}{3}}=\sqrt[3]{x^2}}$.

Radicales equivalentes e índice común

Soluciones

7) $\sqrt[12]{7^4}=\boxed{\sqrt[3]{7}}$; $\sqrt[6]{11^2}=\boxed{\sqrt[3]{11}}$; $\boxed{\sqrt[4]{a^3}}$; $\sqrt[4]{3^3}=\boxed{\sqrt[4]{27}}$.
8) Índice común 12: $\sqrt[3]{4}=\sqrt[12]{4^4}=\sqrt[12]{256}$, $\sqrt[4]{6}=\sqrt[12]{6^3}=\sqrt[12]{216}$ y $\sqrt[6]{15}=\sqrt[12]{15^2}=\sqrt[12]{225}$. Por tanto, $\boxed{\sqrt[4]{6}<\sqrt[6]{15}<\sqrt[3]{4}}$.
9) Con índice 15, $\sqrt[5]{6}=\sqrt[15]{6^3}=\sqrt[15]{216}$ y $\sqrt[3]{3}=\sqrt[15]{3^5}=\sqrt[15]{243}$: es mayor $\boxed{\sqrt[3]{3}}$. Con índice 12, $\sqrt{2}=\sqrt[12]{2^6}=\sqrt[12]{64}$ y $\sqrt[3]{3}=\sqrt[12]{3^4}=\sqrt[12]{81}$: vale cualquier $\sqrt[12]{k}$ con $64<k<81$, por ejemplo $\boxed{\sqrt[12]{70}}$.

Propiedades de los radicales

Soluciones

10) $3 \cdot 10 = \boxed{30}$; $\boxed{\frac{9}{4}}$; $2 \cdot 5 = \boxed{10}$; $\sqrt{36} = \boxed{6}$; $\sqrt[3]{\frac{1}{27}} = \boxed{\frac{1}{3}}$; $\sqrt[6]{10^6} = \boxed{10}$; $\sqrt[5]{2^{10}} = 2^2 = \boxed{4}$.

11) $\sqrt{64+36} = \sqrt{100} = \boxed{10}$, mientras que $\sqrt{64} + \sqrt{36} = 8 + 6 = \boxed{14}$.
$\boxed{\text{Solo coinciden si } a = 0 \text{ o } b = 0}$: al elevar al cuadrado, $\left(\sqrt{a} + \sqrt{b}\right)^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$, que vale $a + b$ solo cuando $\sqrt{ab} = 0$.

Extraer e introducir factores

Soluciones

12) $\sqrt{2^2 \cdot 5^2 \cdot 7} = \boxed{10\sqrt{7}}$; $\sqrt[3]{2^3 \cdot 3^3 \cdot 5} = \boxed{6\sqrt[3]{5}}$; $2^2 \cdot 5\sqrt[4]{2} = \boxed{20\sqrt[4]{2}}$; $\boxed{2a\sqrt{3a}}$.

13) $\boxed{\sqrt{75}}$; $\boxed{\sqrt[3]{80}}$; $\sqrt{\frac{12}{4}} = \boxed{\sqrt{3}}$; $\sqrt[3]{(-2)^3 \cdot 3} = \boxed{\sqrt[3]{-24}}$; $\boxed{\sqrt{a^5}}$.

14) $4\sqrt{3} = \sqrt{48}$, $3\sqrt{6} = \sqrt{54}$ y $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$, así que $\boxed{4\sqrt{3} < 5\sqrt{2} < 3\sqrt{6}}$.

Operar con radicales

Soluciones

15) a) $2\sqrt{19} - 9\sqrt{19} + 10\sqrt{19} = \boxed{3\sqrt{19}}$.

b) $2\sqrt[3]{6} + 6\sqrt[3]{6} - 5\sqrt[3]{6} = \boxed{3\sqrt[3]{6}}$.

c) $\sqrt{90} = \boxed{3\sqrt{10}}$.

d) $\sqrt[4]{2500} = \sqrt[4]{5^4 \cdot 4} = 5\sqrt[4]{4} = \boxed{5\sqrt{2}}$.

e) $\sqrt[6]{6^2} \cdot \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{36 \cdot 8} = \boxed{\sqrt[6]{288}}$.

f) $\frac{\sqrt[10]{16^2}}{\sqrt[10]{2^5}} = \sqrt[10]{\frac{2^8}{2^5}} = \boxed{\sqrt[10]{8}}$.

16) $16 - 3 = \boxed{13}$; $10 + 6\sqrt{10} + 9 = \boxed{19 + 6\sqrt{10}}$; $6 + 8\sqrt{3} - \sqrt{3} - 4 = \boxed{2 + 7\sqrt{3}}$.

17) Perímetro: $2\left(3 + \sqrt{5}\right) + 2\left(3 - \sqrt{5}\right) = \boxed{12}$ cm. Área: $\left(3 + \sqrt{5}\right)\left(3 - \sqrt{5}\right) = 9 - 5 = \boxed{4}$ cm². Diagonal: $\sqrt{\left(3 + \sqrt{5}\right)^2 + \left(3 - \sqrt{5}\right)^2} = \sqrt{\left(14 + 6\sqrt{5}\right) + \left(14 - 6\sqrt{5}\right)} = \sqrt{28} = \boxed{2\sqrt{7}}$ cm.

Racionalización

Soluciones

18) a) $\frac{21\sqrt{7}}{7} = \boxed{3\sqrt{7}}$.

b) $\frac{5\sqrt{10}}{3\cdot 10} = \boxed{\frac{\sqrt{10}}{6}}$.

c) $\frac{9\sqrt[3]{3^2}}{3} = \boxed{3\sqrt[3]{9}}$.

d) $\frac{\sqrt{5}+2}{5-4} = \boxed{\sqrt{5}+2}$.

e) $\frac{4\left(\sqrt{11}-\sqrt{7}\right)}{11-7} = \boxed{\sqrt{11}-\sqrt{7}}$.

f) $\frac{\left(4-\sqrt{15}\right)^2}{16-15} = 16-8\sqrt{15}+15 = \boxed{31-8\sqrt{15}}$.

19) a) $\frac{(\sqrt{3}+1)-(\sqrt{3}-1)}{3-1} = \frac{2}{2} = \boxed{1}$.

b) $2\sqrt{3}-\sqrt{3}+3\sqrt{3} = \boxed{4\sqrt{3}}$.

c) $\frac{1}{2}+\frac{2\left(2-\sqrt{2}\right)}{4-2} = \frac{1}{2}+2-\sqrt{2} = \boxed{\frac{5}{2}-\sqrt{2}}$.

6. Logaritmos

Definición

Soluciones

1) $\boxed{5}$; $\boxed{\frac{3}{4}}$; $\boxed{\frac{1}{3}}$; $\boxed{\frac{1}{2}}$; $\boxed{-2}$; $\boxed{\frac{2}{5}}$; $\boxed{-3}$.

2) a) $x = 2^6 = \boxed{64}$.

b) $x^2 = 49$ y la base es positiva, luego $\boxed{x = 7}$.

c) $12^x = \frac{1}{1728} = 12^{-3}$, luego $\boxed{x = -3}$.

d) $x^{-2} = \frac{1}{4}$, es decir, $x^2 = 4$, luego $\boxed{x = 2}$.

e) $x = 9^{\frac{3}{2}} = \left(\sqrt{9}\right)^3 = \boxed{27}$.

f) $x = 8^{-\frac{4}{3}} = \frac{1}{\left(\sqrt[3]{8}\right)^4} = \boxed{\frac{1}{16}}$.

3) a) Como $2^5 = 32 < 50 < 64 = 2^6$, $\boxed{\log_2 50 \text{ está entre } 5 \text{ y } 6}$; como $10^3 < 3500 < 10^4$, $\boxed{\log_{10} 3500 \text{ está entre } 3 \text{ y } 4}$.

b) $\boxed{\text{No existe}}$: ninguna potencia de 2 vale 0.

$\boxed{\text{Con base } -2 \text{ las potencias cambian de signo y algunas ni existen, como } (-2)^{\frac{1}{2}}, \text{ así que la base de un logaritmo tiene que ser positiva}}$.

Logaritmos decimales y neperianos

Soluciones

4) $\boxed{5}$; $\boxed{-1{,}523}$; $\boxed{1{,}778}$; $\boxed{2{,}303}$; $\boxed{3{,}401}$. Y $10^{1{,}778} \approx 60$ (con todos los decimales de la calculadora, exactamente 60), porque el logaritmo es el exponente al que hay que elevar 10 para obtener 60.

5) $x = 10^8 = \boxed{100\,000\,000}$; $x = 10^{-5} = \boxed{0{,}00001}$; $\boxed{x = e^2}$; $x = 10^{\frac{1}{2}} = \boxed{\sqrt{10}}$.

$\boxed{\text{Un logaritmo negativo no hace negativo el número: } 10^{-5} = 0{,}00001 \text{ es positivo, y solo dice que está entre } 0 \text{ y } 1}$.

Propiedades

Soluciones

6) $\log 70 = \log 7 + 1 \approx \boxed{1{,}845}$; $\log 0{,}7 = \log 7 - 1 \approx \boxed{-0{,}155}$; $\log 49 = 2\log 7 \approx \boxed{1{,}690}$; $\log 7000 = \log 7 + 3 \approx \boxed{3{,}845}$; $\log \sqrt{7} = \frac{1}{2}\log 7 \approx \boxed{0{,}423}$; $\log 0{,}0049 = 2\log 7 - 4 \approx \boxed{-2{,}310}$.

7) $6 - 3 + 2 = \boxed{5}$.

8) $\log_3 25 = \frac{\log 25}{\log 3} \approx \boxed{2{,}93}$; $\log_5 0{,}4 = \frac{\log 0{,}4}{\log 5} \approx \boxed{-0{,}57}$; $\log_{\frac{1}{2}} 40 = \frac{\log 40}{\log 0{,}5} \approx \boxed{-5{,}32}$.

9) $\boxed{-1 + 5\log x + \log y}$; $\boxed{\frac{1}{2}\log x + \frac{3}{2}\log y}$; $\boxed{3 - 2\ln x}$. Y $1{,}20 - 2 \cdot 0{,}40 = \boxed{0{,}40}$; $0{,}40 + \frac{1}{4} \cdot 1{,}20 = \boxed{0{,}70}$.

10) a) $\boxed{\log \frac{xy^4}{z^2}}$.

b) $\ln \frac{a^2}{ab^2} = \boxed{\ln \frac{a}{b^2}}$.

c) $\log A = \log \frac{2^3 \cdot 5}{4^2} = \log \frac{40}{16} = \log 2{,}5$, luego $\boxed{A = 2{,}5}$.

d) $\boxed{\text{La primera, sí}}$: $\log 50 + \log 2 = \log(50 \cdot 2) = \log 100 = 2$. $\boxed{\text{La segunda, no}}$: $\log(20 - 10) = \log 10 = 1$, mientras que $\log 20 - \log 10 = \log 2 \approx 0{,}301$.

7. Síntesis y práctica

Soluciones

1) $-\sqrt{576} = \boxed{-24 \in \mathbb{Z}}$; $0{,}\overline{09} = \frac{9}{99} = \boxed{\frac{1}{11} \in \mathbb{Q}}$; $\boxed{\frac{355}{113} \in \mathbb{Q}}$, aunque se parezca mucho a π; $\boxed{\sqrt{27} \in \mathbb{I}}$, porque 27 no es un cuadrado perfecto; $(\pi + 1) - \pi = \boxed{1 \in \mathbb{N}}$; $\boxed{7{,}07 \in \mathbb{Q}}$.

2) $1{,}\overline{90} = \frac{190-1}{99} = \frac{189}{99} = \boxed{\frac{21}{11}}$ y $0{,}6\overline{1} = \frac{61-6}{90} = \frac{55}{90} = \boxed{\frac{11}{18}}$. El producto es $\frac{21}{11} \cdot \frac{11}{18} = \frac{21}{18} = \boxed{\frac{7}{6}}$.

3) $\boxed{A \cap B = [0, 2]}$; $\boxed{A \cup B = (-4, 5)}$. $\boxed{\text{A distancia 4 de 1 están 5 y } -3}$: $\boxed{\text{el } -3 \text{ pertenece a } A \cup B, \text{ pero el 5 no}}$, porque está excluido.

4) $\frac{4}{7} = 0{,}571428\ldots \approx \boxed{0{,}57}$. $E_a = 0{,}571428\ldots - 0{,}57 = 0{,}001428\ldots \approx \boxed{0{,}0014}$ y $E_r = \frac{0{,}001428\ldots}{0{,}571428\ldots} = 0{,}0025 = \boxed{0{,}25\,\%}$.

5) $\frac{a^6 b^{-4}}{a^4 b^{-5}} = \boxed{a^2 b}$; $\boxed{4 \cdot 10^{-8}}$.

6) $12\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 9\sqrt{2} = \boxed{19\sqrt{2}}$; $\frac{6\sqrt{42}}{42} = \boxed{\frac{\sqrt{42}}{7}}$; $\frac{6(\sqrt{22}+4)}{22-16} = \boxed{\sqrt{22}+4}$.

7) $\boxed{3}$; $\boxed{-2}$; $\boxed{\frac{5}{2}}$; $\boxed{\frac{3}{4}}$, porque $25^{\frac{3}{4}} = 5^{\frac{3}{2}} = 5\sqrt{5}$; $x^{\frac{3}{2}} = 8$, luego $x = 8^{\frac{2}{3}} = \boxed{4}$.

8) a) $\frac{1}{1+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \boxed{\sqrt{2}-1}$.

b) $1 + \sqrt{2} = 2{,}41421\ldots \approx \boxed{2{,}41}$. $\boxed{E_a \approx 0{,}0042}$ y $E_r \approx \frac{0{,}0042}{2{,}4142} \approx \boxed{0{,}17\,\%}$.

9) $\frac{1{,}9 \cdot 10^{27}}{5{,}97 \cdot 10^{24}} \approx 0{,}318 \cdot 10^3 \approx 3{,}2 \cdot 10^2$,
$\boxed{\text{unas 320 veces: el titular es correcto como aproximación}}$.

10) $2{,}6 \cdot 10^{13} \cdot 7{,}5 \cdot 10^{-6} = 19{,}5 \cdot 10^7 = 1{,}95 \cdot 10^8$ m, es decir, $\boxed{1{,}95 \cdot 10^5}$ km. La fila daría $\frac{1{,}95 \cdot 10^5}{4 \cdot 10^4} \approx \boxed{4{,}9}$ vueltas a la Tierra.

11) a) $\log 2^{50} = 50 \log 2 \approx \boxed{15{,}05}$, así que $2^{50} = 10^{15{,}05} = 10^{0{,}05} \cdot 10^{15} \approx \boxed{1{,}1 \cdot 10^{15}}$.

b) Como $10^{15} \leq 2^{50} < 10^{16}$, $\boxed{\text{tiene 16 cifras}}$.

12) a) Por Pitágoras, $\sqrt{12^2 - 6^2} = \sqrt{108} = 6\sqrt{3} \approx \boxed{10{,}4}$ cm:
$\boxed{\text{para dibujar con regla hace falta un valor aproximado, a los milímetros}}$.

b) $\sqrt{294} = \sqrt{7^2 \cdot 6} = \boxed{7\sqrt{6}}$: $\boxed{\text{conviene la forma exacta}}$.

c) $\log_2 300 = \frac{\log 300}{\log 2} \approx 8{,}23$, pero
$\boxed{\text{las rondas son un número entero: hacen falta 9}}$.

13) $9 \cdot 3 = 27$ y $10^6 \cdot 10^{-9} = 10^{-3}$, así que el producto es $27 \cdot 10^{-3} = 2{,}7 \cdot 10^{-2}$.
$\boxed{\text{Los dos primeros resultados son correctos}}$, pero
$\boxed{\text{solo el segundo está en notación científica}}$.
$\boxed{\text{El tercero movió mal el exponente: al pasar de 27 a 2,7 la parte decimal se divide entre 10, así que el exponente sube una unidad, de } -3 \text{ a } -2}$.

14) a) En la generación n el modelo predice $\boxed{2^n}$ antepasados. En la 20, $2^{20} = 1\,048\,576 \approx \boxed{1{,}05 \cdot 10^6}$: más de un millón.

b) $\log_2(1{,}1\cdot 10^{11}) = \frac{\log(1{,}1\cdot 10^{11})}{\log 2} \approx \frac{11{,}04}{0{,}301} \approx \boxed{36{,}7}$. Como 2^{36} todavía no llega y 2^{37} ya lo supera, $\boxed{\text{es la generación } 37}$:
$\boxed{\text{hace unos } 37\cdot 25 = 925 \text{ años, alrededor del año 1100}}$.

c) $\boxed{\text{La suposición falsa es que los } 2^n \text{ antepasados sean todos personas distintas}}$.
No lo son:
$\boxed{\text{al ir hacia atrás, las ramas del árbol se cruzan y una misma persona ocupa muchas casillas a la vez}}$.
Los demógrafos lo llaman colapso de pedigrí, y su consecuencia es que cualquier par de personas de una misma región comparte antepasados a poca distancia.

15) a) Saliva: $\boxed{10^{-6{,}5}}$ mol/L. Zumo: $\boxed{10^{-3{,}5}}$ mol/L. La del zumo es $\boxed{10^3}$ veces mayor: mil veces.

b) $\boxed{10^{-5{,}6}}$ y $\boxed{10^{-4{,}3}}$ mol/L; el cociente es $10^{-4{,}3-(-5{,}6)} = \boxed{10^{1{,}3} \approx 20}$: unas veinte veces más.

c) $10^{-4{,}3} \approx \boxed{5{,}0\cdot 10^{-5}}$ mol/L.

d) Las concentraciones son $10^{-6{,}8}$ y $10^{-6{,}2}$ mol/L, y su cociente, $10^{-6{,}2-(-6{,}8)} = \boxed{10^{0{,}6} \approx 4}$: unas cuatro veces mayor. Por ejemplo:
$\boxed{\text{el pH es una escala logarítmica, así que cada décima menos no resta «una décima de acidez», sino que multiplica la concentración por un mismo factor; seis décimas la multiplican casi por cuatro, y eso cambia la química del agua de la que viven peces y algas}}$.

Autoevaluación

Soluciones

1) $0{,}\overline{21} = \frac{21}{99} = \boxed{\frac{7}{33} \in \mathbb{Q}}$ y $\boxed{\sqrt{33} \in \mathbb{I}}$, porque 33 no es un cuadrado perfecto.

2) $\frac{305-3}{99} = \boxed{\frac{302}{99}}$.

3) $|2-(-7)| = \boxed{9}$.

4) $\boxed{(-1,4]}$, y su intersección con $[2,+\infty)$ es $\boxed{[2,4]}$.

5) $\boxed{4{,}80}$; $E_a = |4{,}7958\ldots - 4{,}80| \approx \boxed{0{,}0042}$.

6) $\boxed{4{,}08\cdot 10^{-5}}$ y $\boxed{6\cdot 10^5}$.

7) $\boxed{\text{Falso}}$: son semejantes y se suman los coeficientes, $5\sqrt{3}$.

8) $\sqrt{252} = \sqrt{6^2\cdot 7} = \boxed{6\sqrt{7}}$ y $\frac{26}{\sqrt{13}} = \frac{26\sqrt{13}}{13} = \boxed{2\sqrt{13}}$.

9) $\boxed{-\frac{1}{2}}$, porque $3^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$; y $\boxed{0}$.

10) $\boxed{\log\frac{x^4}{y^2}}$; $\log_3 10 = \frac{\log 10}{\log 3} = \frac{1}{\log 3} \approx \boxed{2{,}10}$.